意地汚い小問集合		
範囲：小問集合	難易度：★×7	得点　　/25

出典：2025 年度早稲田本庄高校

次の各問に答えよ。

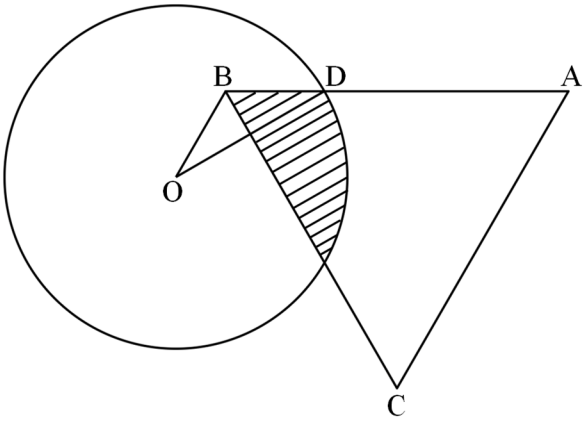
問１　$3x^2+12y^2+12xy+2x+4y-8$ を因数分解せよ。

（※）中学生らしい解法が分かりません……。

問２　$\sqrt{a+b}+\sqrt{a-b}=2$ のとき，a を b の式で表せ。

ただし，$0<b<a<2$ とする。

問３　下図のように，1 辺の長さが 4 の正三角形 ABC と半径 2 の円があり，線分 AB と円 O の交点を D とする。線分 BC と線分 OD は垂直であり，OB＝BD であるとき，三角形 ABC と円 O の重なった斜線部分の面積 S を求めよ。ただし，円周率は π を用いよ。



問４　次の 2 つの等式を同時に満たす整数の組 (m, n) をすべて求めよ。途中計算も書くこと。

$$(m-2n+20)(m+n)=-12, \qquad (3n-25)(m+n)=6$$

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

問１（5 点）

（早稲田本庄高校受験生ならできるの？たすき掛け）

$3x^2+12y^2+12xy+2x+4y-8$

$=3\left(x^2+4y^2+4xy\right)+2(x+2y)-8$

$=3(x+2y)^2+2(x+2y)-8$

$=\{3(x+2y)-4\}\{(x+2y)+2\}$

$=\boldsymbol{(3x+6y-4)(x+2y+2)}$

もしかして，今の中学数学ではたすき掛けの因数分解学習する！？

問２（6 点） **Point** √をとにかく消しましょう。

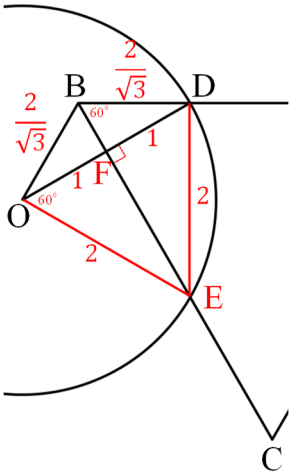
$\sqrt{a+b}+\sqrt{a-b}=2$　両辺を 2 乗して，

$a+b+2\sqrt{a^2-b^2}+a-b=4$　整理して，

$\sqrt{a^2-b^2}=2-a$　両辺を 2 乗して，

$a^2-b^2=a^2-4a+4$，整理して，$4a=b^2+4$，$\boldsymbol{a=\dfrac{b^2+4}{4}}$

問３（6 点）



BC と円の交点を E, BC と OD の交点を F とする。

△BOD は二等辺三角形で，BF⊥OD だから，OF＝FD＝1 となる。∠DBF＝60° より，

$\mathrm{BD}=\dfrac{2}{\sqrt{3}}\mathrm{FD}=\dfrac{2}{\sqrt{3}}$

EF⊥OD，OF＝DF より，EO＝ED となるから，

EO＝ED＝OD となり，△ODE は正三角形となる。

求める面積は，扇形 ODE－正三角形 ODE＋△BDE

$\dfrac{60}{360}\times 4\pi-\sqrt{3}+\dfrac{2\sqrt{3}}{3}=\boldsymbol{\dfrac{2}{3}\pi-\dfrac{\sqrt{3}}{3}}$

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

問４（8 点） **Point** 強力な条件「$(3n-25)(m+n)=6$」から先に絞り込む。

m, n は整数なので，$3n-25$，$m+n$も整数となる。

$(3n-25)(m+n)=6$ より，

$3n-25$ の値として考えられるのは $\pm 6, \pm 3, \pm 2, \pm 1$となるが，

このうち n が整数となるのは，2，-1のみである。

$3n-25=2$ のとき$n=9$，$3n-25=-1$ のとき$n=8$

$n=9$のとき$m+n=3$ だから$m=-6$,

$n=8$のとき$m+n=-6$ だから$m=-14$

(m, n) ＝（$-6, 9$），（$-14, 8$）を $(m-2n+20)(m+n)=-12$ に代入して確かめると，$(-6-18+20)\times 3=-12$，$(-14-16+20)\times(-6)=-60$

となるから，結局求める組み合わせは **(m, n) ＝（$-6, 9$）** のみ。

【コメント】

何が聞きたいんだろう……という感じの小問集合です。

問１はたすき掛け以外の解法が思いつきません。最近の難関私立受験生なら，たすき掛けは習得済みなんでしょうか？昔から難関高校受けるなら常識？

問２は……何を聞きたいんでしょうね。高校数学では丁寧な式変形が求められるのでその練習でしょうか。にしてもよく分からん問題です。

問３，早稲田本庄本番の図は歪でした（笑）私は歪な図が描けないので角度が正確な図です。「どうせ 60° だろうなぁ」など，決めつけも時には重要です。青字部分を真面目に考える余裕はありません。

問４は記述式。「すべて求めよ」のくせに，組み合わせは 1 個しかありません。「1 個しかないよ」ということを説明しなくてはならないんでしょうね。出題の仕方がかなり性格悪いというか意地汚い気がします。「すべて」書く必要あったのでしょうか，記述式だし書かなくても良かったのでは？

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/